



School of Advanced Technology

Final Year Project

Project Specification Report

Project Title: Comparative Study of U-Net, YOLO-seg and SAM2 for Organoid Microscopy Image Segmentation 基于 U-Net、YOLO-seg 与 SAM2 的类器官显微图像分割方法对比研究

Student Name: Kaifan Jia

Student ID: 2362509

Project field:

Supervisor:

Co-supervisor (if applicable):

1. Project Description and Problem Statement

(Overall view of the project with proposed route to realization and answer why this project is important?)

本项目旨在比较 U-Net、YOLO-seg 和 SAM2 三种分割方法在类器官显微图像分割任务中的性能差异。类器官图像分析通常需要先获得准确的分割 mask，才能进一步完成类器官数量统计、面积测量、形态分析和生长变化评估。因此，分割结果的质量会直接影响后续分析的可靠性和实用价值 [1], [2]。

本项目将基于已有的类器官显微图像和人工标注 mask 开展实验。U-Net 将作为医学图像语义分割的 baseline，用于像素级地区分类器官与背景 [3]；YOLO-seg 将作为实时实例分割方法，用于检测并分割单个类器官目标 [4]；SAM2 将作为通用提示式分割模型，用于评估 foundation model 在类器官图像上的泛化能力 [5]-[8]。项目首先会建立三种模型的 baseline 结果，然后通过数据增强、参数调整、prompt 策略优化、mask 后处理和边界细化等方式进行基础优化。

最终，三种模型将在同一测试集上使用统一指标进行评价，包括 Dice、IoU、Precision、Recall 和推理时间。通过比较分割精度、处理速度和实际使用成本，本项目希望判断哪种方法更适合类器官图像分析任务，并为后续图像分析平台中的分割模块选择提供依据 [9]。

2. Aims and Objectives

Aim

本项目旨在比较 U-Net、YOLO-seg 和 SAM2 三种分割方法在类器官显微图像分割任务中的性能差异。项目将基于已有原始图像和人工标注 mask，分别建立三种模型的 baseline，并通过基础优化、prompt 策略调整、Bbox 设置和边界细化等方法改进分割结果。最终，项目将使用统一评价指标比较三种模型的分割精度、推理速度和实际使用成本，从而判断哪种方法更适合类器官图像分析任务 [1]-[9]。

Objectives

- 阅读类器官图像分割、医学图像分割、YOLO-seg 实例分割和 SAM/SAM2 prompt-based segmentation 相关文献，明确本项目的研究背景、技术路线和模型对比依据。
- 整理已有类器官显微图像数据集，检查原始图像与人工标注 mask 是否一一对应，并统一 image ID、文件路径、图像尺寸、标注格式和数据划分方式。
- 将数据集划分为 training set、validation set 和 testing set，并确保 U-Net、YOLO-seg 和 SAM2 在相同测试集上进行评价，以保证模型对比的公平性。
- 构建并训练 U-Net baseline，用于类器官图像的 semantic segmentation。U-Net 将输入原始图像并输出二值 mask，用于区分类器官区域和背景区域 [3]。
- 构建并训练 YOLO-seg baseline，用于类器官图像的 instance segmentation。YOLO-seg 将用于检测并分割单个类器官目标，因此需要将人工 mask 转换为 polygon 或 segmentation label 格式 [4]。
- 使用 SAM2 进行 prompt-based segmentation 实验，设计并测试不同 prompt 方式，例如 Bbox prompt、point prompt 和 Bbox plus point prompt，以分析 SAM2 在类器官图像上的分割能力 [5]-[8]。
- 对三种模型进行基础优化。U-Net 主要考虑数据增强、loss function 和边界细化；YOLO-seg 主要考虑 image size、confidence threshold 和 mask 后处理；SAM2 主要考虑 prompt 策略、Bbox 设置和输出 mask refinement。
- 建立统一的模型评价方法，使用 Dice、IoU、Precision、Recall 和 inference time 等指标比较三种模型的分割结果。其中 Dice 和 IoU 用于评价预测 mask 与人工标注 mask 的重合程度，inference time 用于评价模型处理图像的效率 [9]。
- 分析三种模型在不同分割问题中的表现，例如边界不准确、漏分割、过分割、背景误分割、多个类器官粘连和小目标分割效果不稳定等情况。

- 比较 baseline 结果和优化后结果，分析优化方法是否提升了分割性能，并总结每种模型的优势、局限和适用场景。
- 根据实验结果判断哪种模型更适合类器官图像分析任务，并为后续图像分析平台中的分割模块选择提供参考。

3. Project Plan: Tasks and Milestones (Gantt Chart)

本项目计划总时长为 8 周。整体路线为：首先完成文献阅读和项目规格说明，然后整理数据集并建立三种分割模型的 baseline，之后进行基础优化、统一评价和结果分析，最后完成报告与展示材料。

Weekly Milestones

Week	Main Tasks	Expected Milestone
Week 1	阅读类器官图像分割、医学图像分割、U-Net、YOLO-seg 和 SAM2 相关文献；总结现有方法的优势、不足和本项目的研究价值。	完成 Literature Review 初稿，明确本项目采用三模型对比的研究方向。
Week 2	完成 Project Specification, 包括 project description、problem statement、aims and objectives、project plan、methodology、evaluation metrics 和 expected outcomes。	完成 Project Specification 初稿，确定最终实验路线、数据使用方式和评价指标。
Week 3	整理类器官图像数据集，检查原始图像与人工标注 mask 是否一一对应；统一文件命名、图像尺寸和格式；划分 training set、validation set 和 testing set；准备 U-Net 和 YOLO-seg 所需的数据格式。	得到标准化数据集、数据划分文件、U-Net image-mask pairs，以及 YOLO-seg segmentation labels。
Week 4	构建并训练 U-Net baseline；在验证集上调整基础参数，例如 learning rate、batch size、epoch 和 loss function；在测试集上输出预测 mask，并记录初步 Dice、IoU、Precision 和 Recall。	完成 U-Net baseline + 基础优化实验，得到 U-Net 预测结果和初步评价表。
Week 5	构建并训练 YOLO-seg baseline；检查 segmentation label 格式是否正确；调整基础训练参数，例如 image size、epoch 和 confidence threshold；输出实例分割 mask，并转换为可与 ground truth mask 对	完成 YOLO-seg baseline + 基础优化实验，得到 YOLO-seg 预测结果和初步评价表。

Week	Main Tasks	Expected Milestone
	比的格式。	
Week 6	配置 SAM2 实验环境；设计 prompt 策略，例如 Bbox prompt、point prompt 和 Bbox plus point prompt；比较不同 prompt 设置下的分割结果；记录 SAM2 的 Dice、IoU、Precision、Recall、inference time 和 prompt cost。	完成 SAM2 prompt-based segmentation 实验，得到不同 prompt 策略下的分割结果和评价表。
Week 7	收集 U-Net、YOLO-seg 和 SAM2 在同一测试集上的预测结果；进行统一 mask post-processing，例如去噪、填洞、边界平滑和形态学开闭运算；计算统一指标；比较 baseline 与优化后结果；分析失败案例。	完成 三模型统一评价表、优化前后对比、可视化结果图和失败案例分析。
Week 8	整理实验结果，分析三种模型在精度、速度、使用成本和适用场景上的差异；完成 final report、presentation slides 和 code README；检查研究问题、实验方法、结果和结论是否一致。	完成 Final Report、Presentation Slides、Code README 和最终模型选择建议。

4. Project Deliverables

本项目结束时，预期完成以下成果，并在最终展示中进行说明和演示：

- Literature Review

完成关于类器官图像分割、U-Net、YOLO-seg 和 SAM2 相关研究的文献综述，说明本项目的研究背景、现有方法和研究价值。
- Project Specification

完成完整的项目规格说明，包括项目背景、研究目标、任务计划、实验方法、评价指标和预期成果。
- Processed Organoid Image Dataset

整理已有类器官显微图像和人工标注 mask，完成图像与标注文件的对应检查、格式统一、数据集划分，以及训练集、验证集和测试集的准备。
- U-Net Segmentation Model

完成 U-Net baseline 的训练与基础优化，输出类器官图像的预测 mask，并记录 Dice、IoU、Precision、Recall 等评价结果。

➤ **YOLO-seg Segmentation Model**

完成 YOLO-seg 模型训练，将人工标注 mask 转换为 YOLO-seg 所需的 segmentation label，并输出实例分割结果。

➤ **SAM2 Prompt-based Segmentation Results**

完成 SAM2 分割实验，测试不同 prompt 方式，例如 Bbox prompt、point prompt 和 Bbox plus point prompt，并记录其对分割结果的影响。

➤ **Model Evaluation and Comparison Table**

使用同一测试集和统一指标对 U-Net、YOLO-seg 和 SAM2 进行评价，形成包含 Dice、IoU、Precision、Recall 和 inference time 的模型对比表。

➤ **Visual Comparison Results**

展示原始图像、人工标注 ground truth mask 和三种模型 predicted mask 的可视化对比结果，用于直观分析模型分割效果。

➤ **Failure Case Analysis**

分析模型在漏分割、过分割、边界不准确、背景误分割和粘连目标处理等情况下的失败案例，说明不同模型的局限性。

➤ **Final Report and Presentation**

完成最终项目报告和展示 slides，总结实验过程、模型表现、对比结果、项目结论和未来改进方向。

➤ **Code and README File**

整理项目代码、数据路径、模型运行方式和评价脚本，并提供 README 文件，方便后续复现和扩展。

最终项目展示中，将重点展示三种模型的分割结果对比、统一评价指标表、典型可视化结果和最终模型选择建议。

5. Project Industrial Relevance

本项目与生物学图像分析、类器官培养、药物筛选和实验室自动化等产业需求密切相关。类器官作为一种重要的体外生物模型，常用于疾病建模、个性化医疗和药物反应研究。在这些应用中，研究人员需要从显微图像中快速、准确地获得类器官的数量、面积、形态和生长变化等信息，而这些分析都依赖可靠的图像分割结果 [1], [2]。

在实际产业场景中，人工分割和人工测量不仅耗时，而且容易受到操作者经验和主观判断的影响，难以满足大规模实验和高通量筛选的需求。因此，建立自动化、稳定且可量化的类器官图像分割方法，可以提高实验数据处理效率，减少人工成本，并增强分析结果的一致性 [1], [2]。

本项目比较 U-Net、YOLO-seg 和 SAM2 三种方法，具有实际应用价值。U-Net 适合作为医学图像分割的稳定基线 [3]；YOLO-seg 具有较快的推理速度，适合批量图像处理 [4]；SAM2 可以测试通用分割模型在生物显微图像中的适用性 [5]-[8]。通过比较三种模型在精度、速度和使用成本方面的差异，本项目可以为后续类器官图像分析平台选择合适的分割模块提供参考。

因此，本项目不仅具有学术研究意义，也能够回应生物医学产业中对自动化图像分析、标准化数据处理和高效实验评估的实际需求。

References

- [1] J. M. Matthews et al., "OrganoID: A versatile deep learning platform for tracking and analysis of single-organoid dynamics," *PLOS Comput. Biol.*, vol. 18, no. 11, Art. no. e1010584, Nov. 2022, doi: 10.1371/journal.pcbi.1010584.
- [2] T. Park et al., "Development of a deep learning based image processing tool for enhanced organoid analysis," *Sci. Rep.*, vol. 13, Art. no. 19841, Nov. 2023, doi: 10.1038/s41598-023-46485-2.
- [3] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, "U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation," in *Proc. Int. Conf. Med. Image Comput. Comput.-Assist. Intervent. (MICCAI)*, 2015, pp. 234-241, doi: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.
- [4] Ultralytics, "Instance Segmentation," *Ultralytics Docs*. Accessed: Jun. 30, 2026. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/tasks/segment/>
- [5] A. Kirillov et al., "Segment Anything," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Comput. Vis. (ICCV)*, 2023, pp. 4015-4026.
- [6] N. Ravi et al., "SAM 2: Segment Anything in Images and Videos," *arXiv:2408.00714*, 2024, doi: 10.48550/arXiv.2408.00714.
- [7] J. Ma et al., "Segment anything in medical images," *Nat. Commun.*, vol. 15, Art. no. 654, Jan. 2024, doi: 10.1038/s41467-024-44824-z.
- [8] A. Archit et al., "Segment Anything for Microscopy," *Nat. Methods*, vol. 22, pp. 579-591, Mar. 2025, doi: 10.1038/s41592-024-02580-4.
- [9] A. A. Taha and A. Hanbury, "Metrics for evaluating 3D medical image segmentation: analysis, selection, and tool," *BMC Med. Imaging*, vol. 15, Art. no. 29, 2015, doi: 10.1186/s12880-015-0068-x.